

# Trigonométrie

## 1 Cercle trigonométrique

### Cercle trigonométrique

Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , on considère le cercle de centre  $O$  et de rayon 1, appelé le **cercle unité** ou le **cercle trigonométrique**, noté  $U$ . On oriente  $U$  dans le sens trigonométrique

### Mesure d'un angle en radian

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs du plan. On note  $M$  (resp.  $N$ ) le point d'intersection de  $U$  avec la droite passant par  $O$  de vecteur directeur  $\vec{u}$  (resp.  $\vec{v}$ ). La mesure de l'angle  $(\vec{u}, \vec{v})$  en radian est égale à la longueur de l'arc  $\widehat{MN}$ , comptée positivement dans le sens trigonométrique et négativement sinon.

## 2 Cosinus et sinus

Pour tout  $\theta \in \mathbb{R}$ , on considère le point  $M_\theta \in U$  tel que  $(\vec{i}, \overrightarrow{OM_\theta}) = \theta$ . On définit :

- le **cosinus** de  $\theta$ , noté  $\cos(\theta)$  : abscisse de  $M_\theta$
- le **sinus** de  $\theta$ , noté  $\sin(\theta)$  : ordonnée de  $M_\theta$

- Bornées** :  $\forall \theta \in \mathbb{R}, -1 \leq \cos(\theta) \leq 1 \quad \text{et} \quad -1 \leq \sin(\theta) \leq 1$
- $2\pi$ -périodiques** :  $\forall \theta \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}, \cos(\theta + 2k\pi) = \cos(\theta) \quad \text{et} \quad \sin(\theta + 2k\pi) = \sin(\theta)$

### Valeurs remarquables

| $\theta$       | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| $\cos(\theta)$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               |
| $\sin(\theta)$ | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               |

## 3 Formulaire

### Relation fondamentale

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$$

### Angles opposés et supplémentaires

- $\cos(\theta) = \cos(-\theta) = -\cos(\pi - \theta) = -\cos(\pi + \theta)$
- $\sin(\theta) = \sin(\pi - \theta) = -\sin(-\theta) = -\sin(\pi + \theta)$

### Angles complémentaires

- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \sin(\theta)$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos(\theta)$

Ces formules traduisent les symétries du cercle trigonométrique :

- angles **opposés**  $(-\theta)$  : symétrie par rapport à l'axe des abscisses
- angles **supplémentaires**  $(\pi - \theta)$  : symétrie par rapport à l'axe des ordonnées
- angles **complémentaires**  $(\frac{\pi}{2} - \theta)$  : symétrie par rapport à la droite  $y = x$

**Formules d'addition :**  $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$

- $\cos(a + b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$
- $\sin(a + b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$
- $\cos(a - b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$
- $\sin(a - b) = \sin(a)\cos(b) - \sin(b)\cos(a)$

**Formules de duplication :**  $\forall a \in \mathbb{R}$

- $\cos(2a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$
- $\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$

**Formules de linéarisation :**  $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$

- $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$
- $\sin(a)\sin(b) = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$
- $\cos(a)\sin(b) = \frac{1}{2}[\sin(a+b) - \sin(a-b)]$

**Formules de factorisation (ou d'antilinéarisation) :**  $\forall (p, q) \in \mathbb{R}^2$

- $\cos(p) + \cos(q) = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- $\cos(p) - \cos(q) = -2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- $\sin(p) + \sin(q) = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- $\sin(p) - \sin(q) = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$

## 4 Propriétés

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$0 \leq \sin(x) \leq x \leq \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |\sin(x)| \leq |x|$$

**Limites classiques**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}$$

**Dérivation :**

Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur  $\mathbb{R}$  et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin'(x) = \cos(x) \quad \text{et} \quad \cos'(x) = -\sin(x)$$

## 5 La fonction tangente

**Fonction tangente**

La fonction **tangente** est définie pour  $x \in D = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right[$  par :

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

- $\tan$  est  $\pi$ -périodique et impaire.
- Valeurs remarquables :

|                |   |                      |                 |                 |                 |
|----------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| $\theta$       | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ |
| $\tan(\theta)$ | 0 | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1               | $\sqrt{3}$      | indéfini        |

Soit  $x \in D$

- $\tan(\pi - x) = -\tan(x)$
- $\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\frac{1}{\tan(x)}$
- $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{\tan(x)}$

**Formules d'addition :** Soit  $(a, b) \in D^2$  tels que  $a + b \in D$

- $\tan(a + b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}$
- $\tan(a - b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a)\tan(b)}$

Si  $a \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ , alors :

$$\tan(2a) = \frac{2 \tan(a)}{1 - \tan^2(a)}$$

**Limites :**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = +\infty$$

**Dérivée :**  $\tan$  est dérivable sur  $D$  et :

$$\forall x \in D, \quad \tan'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

## 6 Formule de l'angle moitié

**Formules de l'angle moitié :** Si  $x \neq \pi [2\pi]$ , en posant  $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$  (substitution de Weierstrass) :

- $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
- $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$
- $\tan(x) = \frac{2t}{1-t^2}$

## 7 Équations et inéquations trigonométriques

### 7.1 Congruence modulo $2\pi$

#### Congruence

Soit  $a \in \mathbb{R}$ ,  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ . On dit que  $x$  est **congru** à  $y$  modulo  $a$  s'il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $y = x + ka$ . On note  $x \equiv y [a]$ .

Soit  $a \in \mathbb{R}$

- $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x \equiv y [a] \Leftrightarrow y \equiv x [a]$
- $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad \begin{cases} x \equiv y [a] \\ y \equiv z [a] \end{cases} \Rightarrow x \equiv z [a]$
- $\forall (x, y, x_0, y_0) \in \mathbb{R}^4, \quad \begin{cases} x \equiv y [a] \\ x_0 \equiv y_0 [a] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + x_0 \equiv y + y_0 [a] \\ x - x_0 \equiv y - y_0 [a] \end{cases}$
- $\forall (x, y, \lambda) \in \mathbb{R}^3, \quad x \equiv y [a] \Rightarrow \lambda x \equiv \lambda y [\lambda a]$

### 7.2 Équations et inéquations

**Résolution des équations trigonométriques simples :** Soit  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

- $\cos(x) = \cos(y) \Leftrightarrow x \equiv y [2\pi] \text{ ou } x \equiv -y [2\pi]$
- $\sin(x) = \sin(y) \Leftrightarrow x \equiv y [2\pi] \text{ ou } x \equiv \pi - y [2\pi]$
- $\cos(x) = \cos(y) \text{ et } \sin(x) = \sin(y) \Leftrightarrow x \equiv y [2\pi]$
- $\tan(x) = \tan(y) \Leftrightarrow x \equiv y [\pi] \text{ (si } x, y \neq \frac{\pi}{2} \text{)}$

#### Résolution des inéquations trigonométriques simples

- Si  $x \in [-\pi, \pi]$  et  $\theta \in [0, \pi]$  :  $\cos x \geq \cos \theta \Leftrightarrow x \in [-\theta, \theta]$
- Si  $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right[$  et  $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$  :  $\sin x \geq \sin \theta \Leftrightarrow x \in [\theta, \pi - \theta]$
- Si  $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$  et  $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$  :  $\tan x \geq \tan \theta \Leftrightarrow x \in \left[\theta, \frac{\pi}{2}\right[$

**Résolution de (E) :**  $a \cos x + b \sin x = c$  avec  $a, b$  non tous nuls

On factorise le membre de gauche par  $\sqrt{a^2 + b^2}$  et on cherche  $\theta \in [0, 2\pi[$  vérifiant :

$$\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Alors :

$$a \cos x + b \sin x = c \Leftrightarrow \cos \theta \cos x + \sin \theta \sin x = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow \cos(x - \theta) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$